EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 20 MIN

Deux relations sur les fonctions

Sur l'ensemble des fonctions réelles définies sur $[0, +\infty[$, on pose :

$$f \mathcal{R} g \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists A > 0,\ \forall x > A,\ |f(x) - g(x)| < \varepsilon,$$

$$f \mathcal{S} g \iff \exists A > 0,\ \forall \varepsilon > 0,\ \forall x > A,\ |f(x) - g(x)| < \varepsilon.$$

1. Traduire chaque relation en une phrase simple.
2. Montrer que $\mathcal{R}$ et $\mathcal{S}$ sont réflexives, symétriques et transitives.
3. Laquelle implique l'autre ? Donner un couple vérifiant l'une et pas l'autre.